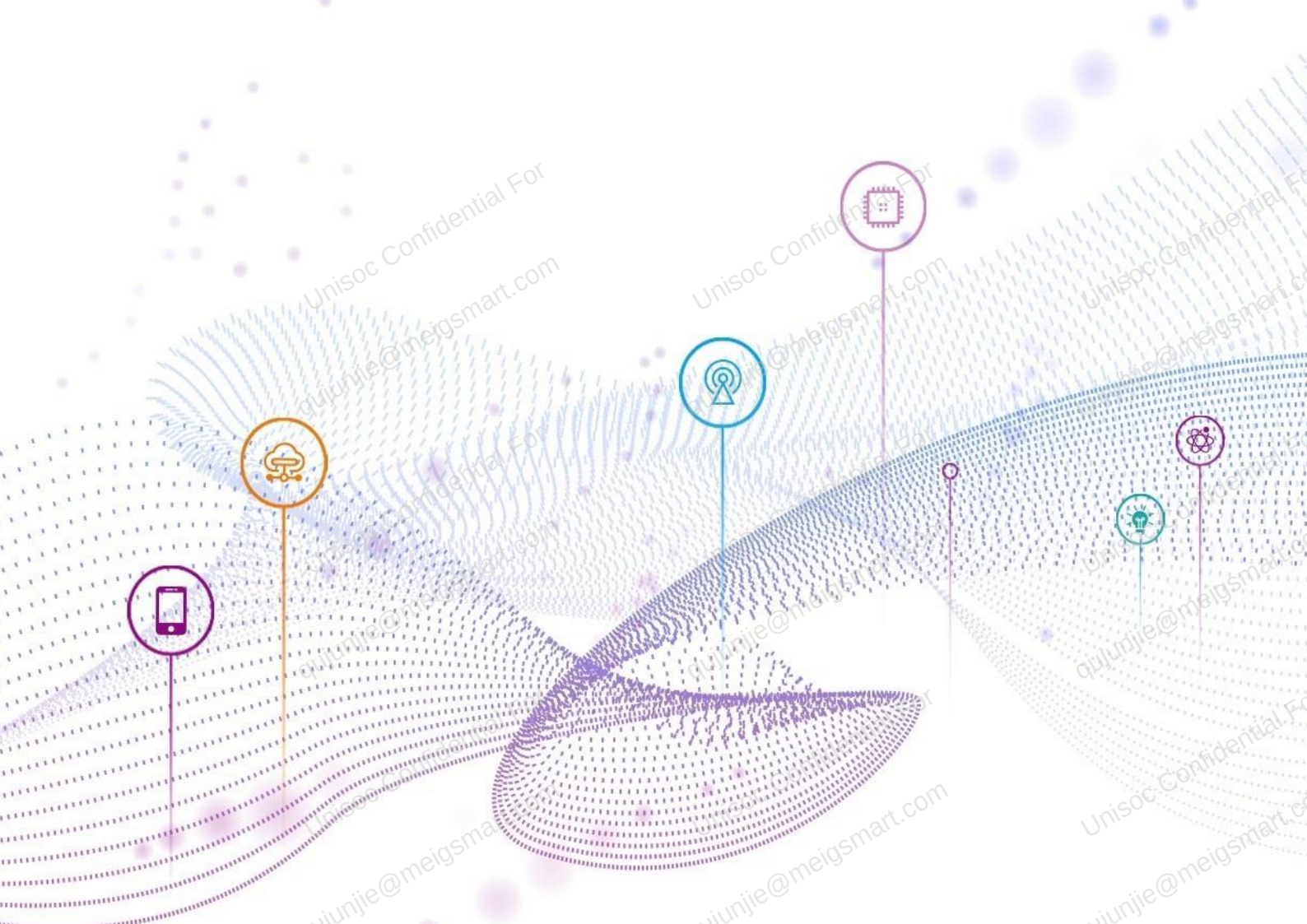




UMS7885x Pinmap 配置指南

文档版本
发布日期

V1.0
2022-09-15

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前 言

概述

本文档介绍了 UIS7885x 芯片的 PAD 结构，指导读者进行 UIS7885x 芯片的 Pinmap 配置。Pinmap 理论性的知识请参考文档：《展锐调试指导手册—IO 篇》。

读者对象

本文档主要适用于展锐及其客户 UIS7885x 平台 Pinmap 配置相关的硬件、驱动等工程技术人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
DNS	Dynamic Noise Suppression	动态噪声抑制
IE	Input Enable	输入使能
OE	Output Enable	输出使能
WPD	Weak Pull Down	弱下拉
WPU	Weak Pull Up	弱上拉
WPUS	Weak Pull Up Selection	上拉强度选择

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2022-09-15	第一次正式发布

说明：该文档中所说的 **UIS7885x**，指的是 **UIS7885** 和 **UIS7885L**。

关键字

Pinmap、配置、上下拉、输入、输出、高阻、GPIO、PAD

目 录

1 Pinmap 简介	1
1.1 Pinmap.c 文件	1
1.1.1 Global 寄存器	1
1.1.2 Matrix 寄存器	1
1.2 Pinmap 与 Boot 流程	2
1.3 Pinmap 配置总体原则	2
1.4 原理简介	3
1.5 关键字段介绍	4
2 Pinmap 详细配置	7
2.1 不使用的 IO	7
2.2 GPIO	7
2.3 A-die to D-die 接口	8
2.4 Audio DNS 接口	9
2.5 Board ID	9
2.6 Camera 控制信号	9
2.7 CLK/PWM 接口	10
2.8 CTP 接口	11
2.9 Digital MIC 接口	11
2.10 eMMC 接口	12
2.11 EXTINT 中断	12
2.12 Hot_Plug 热插拔信号	13
2.13 I2C 接口	14
2.14 IIS 接口	14
2.15 JTAG 接口	15
2.16 KEYIN/KEYOUT 接口	15
2.17 LCD 控制信号	16
2.18 RF SPI	16
2.19 RFCTL	17
2.20 RFFE0_SCK/SDA	17
2.21 SDIO 接口	17
2.22 SIM 卡接口	18
2.23 SPI 接口	18
2.24 UART 接口	19
3 参考文档	20

图目录

图 1-1 Pinmap 开始起作用的阶段	2
图 1-2 IIS1DI 引脚 PAD 内部控制示意图	3

1 Pinmap 简介

1.1 Pinmap.c 文件

- Pinmap 是沟通驱动与硬件的桥梁。负责将底层的 PAD 脚信号正确地配置给驱动接口，驱动层再由 DTS 等继续传递。
对 PAD 脚信号的配置分为两点：
 - 信号功能配置
 - PAD 状态配置
 因为 BB Digital 部分的引脚会有功能复用，Pinmap 需要根据原理图设计配置这些 PAD 脚信号的功能，以将信号正确传递给驱动接口。
- 配置信号功能后，还需根据信号类型正确配置 PAD 脚的内部状态。
- BB 芯片通过“Central 寄存器”配置 PAD 脚信号的功能，通过“Side Band (MISC) 寄存器”配置 PAD 脚的内部状态。为了快速与系统地控制每个 PAD 脚，以关键字的方式控制寄存器，每个寄存器的控制字形成一个一维数组，所有可控 PAD 的寄存器便组成一个二维数组。这个二维数组便是 pinmap.c 文件的主体，其控制 BB Digital 的大部分 PAD，少部分关键信号不开放控制。
- 除了对 BB Digital 的控制主体，pinmap.c 文件中还有对 BB 芯片“Global/Matrix 寄存器”的配置和对 PMIC 芯片少部分信号的配置。这两部分的配置通常无须修改，若有修改的需求还请先与展锐客户支持工程师进行沟通确认。

1.1.1 Global 寄存器

```
{REG_PIN_CTRL_REG0,0x00000000},//SIMCARD0_BAT_DET_AP
{REG_PIN_CTRL_REG1,0x00000000},//
//{REG_PIN_CTRL_REG2,0x00000000},//
{REG_PIN_CTRL_REG3,0x00000000},//
{REG_PIN_CTRL_REG4,0x00000000},//
{REG_PIN_CTRL_REG5,0x00100210},//WDRST_OUT_SEL->AP_WATCH_DOG;aon_usb_audio_iis->audcp
vbc iis2 path;
```

此部分配置以发布给客户的版本为准，无须修改。

1.1.2 Matrix 寄存器

```
{REG_PIN_SIM_MATRIX_MTX_CFG,0x00000002},//SIM0->PSCP_SIM0;SIM1->PSCP_SIM1;
{REG_PIN_DMIC_MATRIX_MTX_CFG,0x00000000},//DMIC0->AUDCP_AUD_DMIC0;DMIC1->AUDCP_
AUD_DMIC1;DMIC2->AUDCP_PDM_DMIC2
{REG_PIN_UART_MATRIX_MTX_CFG,0x5B97081A},//UART0->CM4_UART1;UART1->AP_UART1;UAR
T2->AP_UART2;UART3->PHYCP_WCI2;UART4->CM4_UART0;UART5->CM4_UART2;UART6->PSCP_U
ART1;
```

```
{REG_PIN_UART_MATRIX_MTX_CFG1,0x00000086},//UART7->PHYCP_UART0;UART8->AUDDSP_UART0;

{REG_PIN_IIS_MATRIX_MTX_CFG,0x02904080},//IIS0->AP_IIS0;IIS1->AP_IIS1;IIS2->AP_IIS2;IIS3->AUDCP_IIS0;IIS4->AUDCP_IIS1;

{REG_PIN_IIS_MATRIX_MTX_CFG1,0x00000006},//IIS5->AUDCP_IIS2;IIS6->vbc_IIS2;

{REG_PIN_SPI_MATRIX_MTX_CFG,0x00000040},//SPI0->AP_SPI0;SPI1->AP_SPI1;SPI2->AP_SPI2;SPI3->CM4_SPI0;

{REG_PIN_IIC_MATRIX_MTX_CFG,0x76D23C10},//IIC0->AP_IIC0;IIC1->AP_IIC1;IIC2->CM4_I2C0;IIC3->AP_IIC3;IIC4->AP_IIC2;IIC5->CM4_I2C1;IIC6->AP_IIC6;IIC7->AP_IIC7

{REG_PIN_IIC_MATRIX_MTX_CFG1,0x00000054},//IIC8->AP_IIC4;IIC9->AP_IIC5

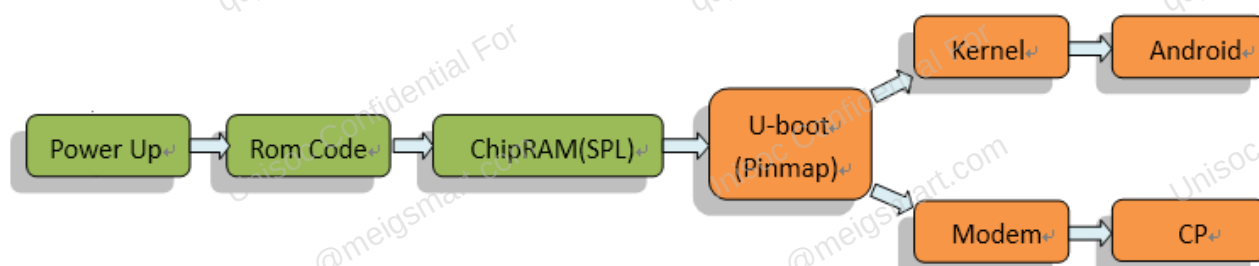
{REG_PIN_HOT_PLUG_DET_MATRIX_MTX_CFG,0x00000000},//HOTPLUG0->SIM0;HOTPLUG1->SIM1;HOTPLUG2->AP_SDIO0
```

此部分为各路信号分配不同子系统 Controller，如 IIS 接口在 AP/AUDCP 子系统中都有相应的 Controller。以发布给客户的版本为准，如需修改，请联系展锐客户支持工程师进行确认。

1.2 Pinmap 与 Boot 流程

- Pinmap 是用软件控制寄存器的方式来配置 PAD 脚状态。在开机的初始阶段，芯片得到供电但还未加载 pinmap.c 文件的时候，PAD 脚的状态是芯片内部固定好的，具体请参见 BB 芯片规格书或 GPIO SPEC 文档。
- EXT_RST_B 信号是 PMIC 对 BB 的复位信号，拉低复位。开机上电时，当 PMIC 芯片完成关键供电输出后，会将 EXT_RST_B 信号拉高，接着 BB 掌控开机流程。在 EXT_RST_B 未拉高之前，称之为 BB 的 At Reset 阶段；从 EXT_RST_B 拉高到 BB 加载 pinmap.c 文件这一阶段，称之为 BB 的 After Reset 阶段。接下来 BB 芯片 PAD 脚的状态便由 Pinmap 控制。
- PAD 脚在 At Reset 和 After Reset 阶段的状态可在芯片规格书或 GPIO SPEC 中查到。在 At Reset 和 After Reset 阶段，一些 PAD 状态可能为输出高电平或内部上拉等，外接电路选择不当（控制 LED/背光/SPK 等）可能会造成开机时不可控的闪烁、爆破音等。客户选择 GPIO 时应考虑这一点。
- Pinmap 从 U-boot 阶段开始起作用，如图 1-1 所示。

图1-1 Pinmap 开始起作用的阶段



1.3 Pinmap 配置总体原则

- 原理图设计时尽量保持与展锐参考设计接口一致。

- 新项目的 Pinmap 从展锐提供的参考 Pinmap 上修改而来。
- 与参考设计相同的功能接口、IO 接口等部分，Pinmap 无需改动，维持与参考 Pinmap 一致即可。
- 只对有修改或新增部分进行有针对性的 Pinmap 配置。

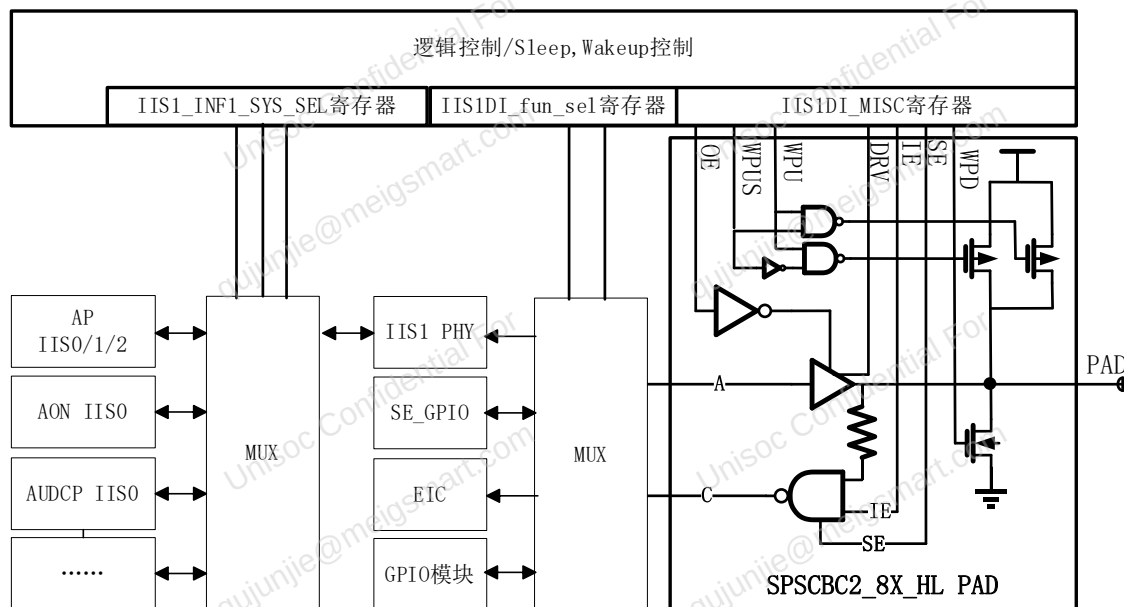
遇到任何不确定问题，请电话咨询展锐客户支持工程师或者提交 CQ/Bug 来确认。

1.4 原理简介

芯片一共有 6 种类型的 PAD，以 SPSCBC2_8X_VL/HL 类型的 PAD 为基础，其他类型的 PAD 在此基础上在驱动能力/压摆率/静电防护等级等方面有所差异，具体请参见 BB 芯片规格书文档中的相关描述。

下面以 IIS1DI（SPSCBC2_8X_VL/HL 类型 PAD）引脚为例来说明 Pinmap 配置 PAD 的原理，如图 1-2 所示。

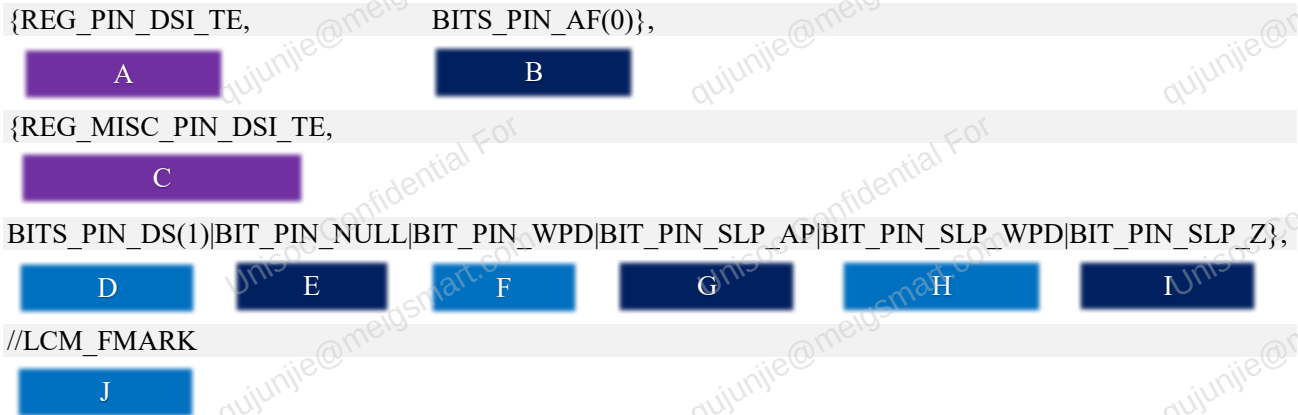
图1-2 IIS1DI 引脚 PAD 内部控制示意图



- **IIS1DI_MISC 寄存器**
PAD 脚的“Side Band（MISC）寄存器”。此寄存器控制 PAD 内部的上下拉、驱动能力、输入/输出/高阻、休眠状态和施密特触发器等状态。
- **IIS1DI_fun_sel 寄存器**
PAD 脚的“Central 寄存器”。此寄存器，分配 PAD 脚的功能，将信号配置给正确的驱动接口。
- **IIS1DI_SYS_SEL 寄存器**
Matrix 寄存器。此寄存器将信号接口分配给不同子系统下的 Controller，如前文 1.1.2 Matrix 寄存器一节所述。

1.5 关键字段介绍

Pinmap.c 文件中对 BB 每个 PAD 的配置都分为两行，第一行配置 PAD 的“Central 寄存器”，第二行配置 PAD 的“Side Band (MISC) 寄存器”。下面以 DSI_TE 为例，对关键字段进行解释说明。



- **A:** PAD 脚的“Central 寄存器”名称。
“DSI_TE”为 PAD 的 Ball Name。
 - **B:** “Central 寄存器”的控制内容，控制 PAD 的功能。
AF0~3 对应 BB 芯片规格书和 GPIO SPEC 中的 Function 0~3。
 - **C:** PAD 脚的“Side Band (MISC) 寄存器”名称。
“DSI_TE”为 PAD 的 Ball Name。
 - **D:** “Side Band 寄存器”的控制内容，PAD 驱动强度 (Drive Strength) 选择。
调整输出信号的驱动能力 (提供对输出信号电流的控制)，默认与平台版本保持一致，驱动强度过大会造成高频分量过多。输出信号时序有问题时才做调整。
 - **E/F:** “Side Band 寄存器”的控制内容，唤醒状态下 PAD 内部上下拉状态控制。
两个关键字共同控制上下拉状态，所有组合如下：
 - BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL 表示内部无上下拉。
 - BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU 表示 20 kΩ 电阻上拉。
 - BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_NUL 表示 4.7 kΩ 电阻上拉。
 - BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU 表示 1.8 kΩ 电阻上拉。
 - BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD 表示 50 kΩ 电阻下拉。
- 除 I2C 接口和 SIM 卡接口之外，一般不需要开启强上拉 (4.7 kΩ/1.8 kΩ)，保持与平台一致即可。IO 口只有作为输入时才配置上下拉，主要是为了钳制电位；作信号输出时，高低电位由软件决定，无需配置上下拉。

说明

- **WPU (Weak Pull Up):** 是弱上拉。
- **WPUS (Weak Pull Up Selection):** 上拉强度选择。
- **WPD (Weak Pull Down):** 弱下拉。
- **G:** “Side Band 寄存器”的控制内容，PAD 休眠控制选择。

PAD 在唤醒时，其状态动态可变；休眠后只能静态保持一种状态。具体的对外表现状态由关键字 H 和 I 决定。

PAD 的休眠选择：PAD 应与其信号 Controller 所在的子系统一起休眠。

C 文件在开头对一些子系统的集合作出了定义^[1]，也可以直接将多个子系统并列写，作“与”逻辑。如 BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_AUDCP，表示在 AP 和 AUDCP 都休眠时（“与”），信号才进入休眠。

休眠状态相关的关键字只有在休眠状态下才会生效，如休眠项配置为 BIT_PIN_SLP_NONE，则 PAD 不会休眠，关键字 H 和 I 一直不会生效。

- **H**：“Side Band 寄存器”的控制内容，休眠后 PAD 内部上下拉状态控制^[2]。

- BIT_PIN_SLP_WPU 表示弱上拉
- BIT_PIN_SLP_WPD 表示弱下拉
- BIT_PIN_SLP_NUL 表示无上下拉

此处的状态是为了控制信号在休眠后的内部上下拉，此时上拉电阻固定为 20K。

- **I**：“Side Band 寄存器”的控制内容，休眠后 PAD 的输入输出状态^[2]。

- BIT_PIN_SLP_IE 表示输入
- BIT_PIN_SLP_OE 表示输出
- BIT_PIN_SLP_Z 表示高阻

PAD 未休眠时，其信号的输入/输出方向由内部 Controller 决定；PAD 休眠后，其信号方向将为单一固定方向，由此关键字控制。

说明

- IE (Input Enable, 输入使能) 使能时为输入，PAD 与内部输入门电路连接。
- OE (Output Enable, 输出使能) 使能时为输出，PAD 与内部输出门电路连接。
- IE/OE 都不使能时为高阻，PAD 与内部输入/输出门电路都断开。

- **J**：注释网络名等信息，增加可读性。

说明

[1]

- BIT_PIN_SLP_ALL 表示 IO 口在所有子系统都睡眠后才进入睡眠：
(AP+PSCP+PHYCP+AUDCP+ISE+CM4)
- BIT_PIN_SLP_ALL_CP 表示 IO 口在所有 CP 系统都睡眠后才进入睡眠：
(PSCP+PHYCP+AUDCP)
- BIT_PIN_SLP_ALL_NO_CM4 表示 IO 口在除 CM4 系统外的所有子系统都睡眠后才进入睡眠：
(AP+PSCP+PHYCP+AUDCP+ISE)

[2]

PAD 休眠后，可以通过关键字 H 和 I 配置 PAD 此时的状态：

- BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z
表示 PAD 休眠后与内部输入/输出门电路都断开，内部上拉，对外表现高电平。
用于子系统休眠后 BB 端无需收发数据，但外设端需要高电平的信号，如 I2C 信号等。
- BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z
表示 PAD 休眠后与内部输入/输出门电路都断开，内部下拉，对外表现低电平。
用于子系统休眠后 BB 端无需收发数据，但外设端需要低电平的信号。

- BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z

表示 PAD 休眠后与内部输入/输出电路都断开，内部无上下拉，对外表现悬空。

用于子系统休眠后 BB 端无需收发数据，外设端对电平也没有要求的信号（PAD 悬空时会耦合相邻 PAD 的跳变电平，因此尽量不要配置此状态）。

- BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE

表示 PAD 休眠后保持与内部输出电路的连接，输出电平由内部寄存器决定，无须配置上下拉。

用于子系统休眠后，BB 端需要保持输出的信号，如复位信号等。

- BIT_PIN_SLP_XXX|BIT_PIN_SLP_IE

表示 PAD 休眠后保持与内部输入电路连接，内部上下拉的选择与工作状态下的一致。

用于子系统休眠后，BB 端仍需保持接受状态的信号，如中断信号等。

2 Pinmap 详细配置

2.1 不使用的 IO

不使用的 IO 统一配置为 GPIO 功能，使能 WPD+SLP_Z，防止漏电。

```
{REG_PIN_XXX, BITS_PIN_AF(3)},  
{REG_MISC_PIN_XXX,  
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},  
//NC
```

2.2 GPIO

- 功能选择
开放控制的 BB Digital 管脚都有 GPIO 功能，通用 GPIO 功能都在 Function 3。
- 驱动能力
保持默认值“1”，输出边沿过缓时可以适当增强。
- 内部上下拉
 - GPIO 作为输出时（使能/复位等），无需配置内部上下拉，工作状态下的输出电平由软件决定。
 - GPIO 作为输入时（中断/请求等），内部上下拉主要是为了钳制“非 Active”时的电平，具体情况由信号 Active 逻辑决定。如一个低有效的中断输入（Active Low），可以通过内部 20K 上拉电阻使信号空闲期稳定在高电平。若 PAD 外部已经配置了上下拉电阻，则内部无需再配置上下拉。
 - 若将 GPIO 使用为中断功能，请参见 [2.11 EXTINT 中断](#) 的相关描述。
- 休眠控制
 - GPIO 一般都只涉及 AP 系统的操控，随 AP 休眠即可。
 - 少数例外的场景：如 Speaker 的 PA，AP 系统播放音频视频时需要，CP 系统拨打电话外放时也需要，所以 Speaker PA 相关信号在此处的关键字应写成：
BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_AUDCP。
 - 具体随哪个子系统休眠，还是应该看信号涉及的场景。
- 休眠状态
休眠后 PAD 的状态分为内部上下拉状态和 IO 口的三态（IE/OE/Z）。
 - GPIO 作输出时（如复位信号），休眠状态下仍配置为输出状态，无须上下拉。
 - GPIO 作输入时（如中断信号），休眠状态下仍配置为输入状态，上下拉逻辑仍由外设决定。
 - GPIO 作 ID 识别时，休眠下应配置为高阻态，且内部无须上下拉。
- 当配置的 GPIO 用来控制闪光灯/喇叭/LED 灯等外设时，还需注意此 PAD 在上电开机时 At Reset 和 After Reset 的状态。参见前文 [1.2 Pinmap 与 Boot 流程](#) 的相关描述。


```
{REG_PIN_SD2_D1,                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_SD2_D1,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE}
, // GPIO作输出（使能/复位等）

{REG_PIN_EXTINT0,                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_EXTINT0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE}
, // GPIO作输入（中断/请求等）

{REG_PIN_VDSP_TMS,                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_VDSP_TMS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z}, /
/ GPIO作输入，识别ID
```

2.3 A-die to D-die 接口

此部分保持与平台一致，不要修改。A-die to D-die Interface 包括：

- ADI_D/ADI_SCLK
ADI Data/Synchronous Clock
- ANA_INT0/ANA_INT1/ANA_INT2
PMIC Interrupt Input 0/1/2
- AUD_ADD0/AUD_ADD1/AUD_ADSYNC
Audio ADC Data0/Data1/Sync
- AUD_DAD0/AUD_DAD1/AUD_DASYNC
Audio DAC Data0/Data1/Sync
- AUD_SCLK
Audio Synchronous Clock
- CHIP_SLEEP
Chip Sleep Signal Output to A Die
- CLK_32K
32K Clock Input from A Die
- DCDCCPU0_EN/DCDCCPU1_EN/DCDCCPU2_EN
DCDC_CPU0/1/2 Enable Output
- EXT_RST_B
External Reset Signal Input from A Die
- XTL_EN0/XTL_EN1/XTL_EN2
CP Sleep Control/CM4&Sensor Hub Control/AUCP Sleep Control
- CHG_TYPE
Charge Device Type Detect

- SSUSB_SW
USB3.1 Switch Input

2.4 Audio DNS 接口

耳机通话的 DNS (Dynamic Noise Suppression, 动态噪声抑制) 接口, 保持默认配置。

```
{REG_PIN_DNS_D0,                      BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_DNS_D0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AUDCP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//DNS_D0

{REG_PIN_DNS_D1,                      BITS_PIN_AF(1)},
{REG_MISC_PIN_DNS_D1,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AUDCP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//DNS_D1
```

2.5 Board ID

Board ID 用来识别硬件版本 (时钟方案、Band 信息等), 一般由 PMIC 的 ADC 脚或 BB 的 GPIO 来识别。Board ID 用 GPIO 功能实现时, 不需要配置上下拉。

```
{REG_PIN_VDSP_TMS,                      BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_VDSP_TMS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z},//BOARD_ID0
```

2.6 Camera 控制信号

Camera 的控制信号包括: 控制 CMOS Sensor 的 Clock/Power down/Reset 和 I2C 信号。

- CMMCLK

CMOS Sensor Master Clock, 选 Function 0, 输出时钟, 随 AP 休眠。

```
{REG_PIN_CMMCLK0,                      BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_CMMCLK0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CAM_MCLK0
```

- CMPD

CMOS Sensor Power down, 选 Function 3, 用 GPIO 功能输出, 随 AP 休眠。

```
{REG_PIN_CMPD0,                      BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_CMPD0,
```

```

BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CAM_PWDN0
    
```

- **CMRST**

CMOS Sensor Reset, 选 Function 3, 用 GPIO 功能输出, 随 AP 休眠。

```

{REG_PIN_CMRST0,                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_CMRST0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CAM_RST0
    
```

- **I2C**

I2C0/1/8/9 是 Camera 专用的接口, Pinmap 配置和正常 I2C 一致, Function 0, 1.8K 电阻强上拉, 随 AP 休眠, 休眠后仍保持内部上拉。

```

{REG_PIN_SCL0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SCL0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//I2C0_SCL

{REG_PIN_SDA0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SDA0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//I2C0_SDA
    
```

2.7 CLK/PWM 接口

新平台提供了专门的时钟/脉冲调制信号输出, 无需再与其他功能复用。

- **CLK_AUX**

Aux Clock Output, 选 Function 0。如果休眠时不需要输出, 配置为 SLP_AP; 如果休眠时需要有输出, 则配置为 SLP_NONE (系统在睡眠状态下只有 32K 时钟源)。

具体输出 CLK 是 32K、26M 还是其他值, 请提交软件 CQ, 在 DTS 里修改。

```

{REG_PIN_CLK_AUX1,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_CLK_AUX1,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CLK_AUX1
    
```

- **PWM**

PWM Channel A/C Signal Output。和 CLK 配置类似, 休眠后不需要输出可以配置为 SLP_WPD 和 SLP_Z, 保持 PAD 状态稳定。

```

{REG_PIN_PWMA,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_PWMA,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//LCM_BL_PWM
    
```

2.8 CTP 接口

对触摸屏的控制接口包括一组专用的 I2C 和中断/复位信号。触摸屏也可以使用 SPI 接口，使用 SPI 接口时 I2C3 接口配为 NC 或作他用。

- SCL3/SDA3

按照 I2C 通用配置，详见 [2.13 I2C 接口](#) 的相关描述。

```
{REG_PIN_SDA3,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SDA3,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//CTP_SDA

{REG_PIN_SCL3,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SCL3,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},//CTP_SCL
```

- EXTINT0

触摸屏发给 BB 芯片的中断信号，默认用 GPIO 实现。

```
{REG_PIN_EXTINT0,                            BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_EXTINT0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//CTP_INT
```

- EXTINT1

BB 芯片发给触摸屏的复位信号，用 GPIO 实现。

```
{REG_PIN_EXTINT1,                            BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_EXTINT1,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//CTP_RST
```

2.9 Digital MIC 接口

数字麦克风接口包括一个输出的时钟信号和一个输入的 Data 信号。平台提供了三组，用不到的可以复用为其他功能。

```
{REG_PIN_DMIC_CLK2,                          BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_DMIC_CLK2,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//PDM_CLK2

{REG_PIN_DMIC_DATA2,                          BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_DMIC_DATA2,
```

```

BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_IE},
//PDM_DATA2

```

2.10 eMMC 接口

eMMC 接口包括复位/命令/时钟/同步信号和 8 路数据信号，一般用于连接 eMMC 接口的 Memory。

默认配置无需修改。如果信号质量不好，可以根据实测情况调整驱动强度。如果走线包地较差或地孔较少，对其他信号造成干扰，可以尝试减小驱动能力；如果 eMMC 芯片本身较弱或者走线有干扰，导致波形较差，可以尝试加大驱动能力。

```

{REG_PIN_EMMC_RST,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_RST,
BITS_PIN_DS(4)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},
//EMMC_RST

{REG_PIN_EMMC_CMD,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CMD,
BITS_PIN_DS(4)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//EMMC_CMD

{REG_PIN_EMMC_CLK,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_CLK,
BITS_PIN_DS(4)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z},
//EMMC_CLK

{REG_PIN_EMMC_DS,                                  BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_DS,
BITS_PIN_DS(4)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//EMMC_RCLK

{REG_PIN_EMMC_D0,                                  BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_EMMC_D0,
BITS_PIN_DS(4)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//EMMC_D0

```

2.11 EXTINT 中断

EXTINT 功能和普通的 GPIO 功能都可以用作中断。

- EXTINT 中断模块可支持四种中断捕捉方式：EIC_DBNC、EIC_LATCH、EIC_ASYNC、EIC_SYNC。

- EIC_DBNC
 - DBNC 具备 De-bounce（去抖动）功能的中断捕捉模块。
 - 只能以电平方式（Level）触发，不支持边沿模式（Edge）触发。
 - 可以捕捉 2ms~4s 的 Pulse，可通过寄存器设置。
 - 支持 Sleep 状态下唤醒。
 - 工作模式：捕捉>计数>中断>需软件复位。
- EIC_LATCH
 - LATCH 通过锁存电路来产生中断。锁存器工作不依赖于时钟，只要输入产生变化则状态发生变化。EIC_LATCH 模块可以捕捉到极小的抖动。
 - 支持 Sleep 状态下唤醒功能。
- EIC_ASYNC
 - ASYNC 使用 CLK_32K 捕捉 Pulse，可以捕捉到 μ s 级的 Pulse。
 - 系统正常工作和睡眠状态下均支持边沿触发和电平触发。
 - 支持 Sleep 状态下唤醒系统。
 - 不支持 De-bounce 功能，不常用。
- EIC_SYNC
 - SYNC 使用系统 PCLK 为时钟源。
 - 系统正常工作状态下，既支持边沿触发，也支持电平触发。
 - 系统休眠状态下，需要>1s 的电平来触发中断唤醒系统，此时不支持边沿触发，只支持电平触发唤醒。
 - 不支持 De-bounce 功能。
- GPIO 也有中断输入功能，与 EIC_SYNC 的中断输入相同。没有硬件防抖功能，可用软件防抖。

无论使用 EXTINT 还是 GPIO 功能作中断，对 PAD 的配置都相同（除了 Function 关键字）。根据输入信号的电平逻辑配置内部的上下拉，检测低电平有效信号，内部上拉；检测高电平有效信号，内部上拉。

```
{REG_PIN_EXTINT10,          BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_EXTINT10,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},
//WCHG_INT
```

2.12 Hot_Plug 热插拔信号

- SIM 卡的热插拔

务必使用专用管脚，并使用 Function 0，这样中断才能直达 CP（Modem），不需要在 AP（BB chip）端进行处理。由于要考虑卡座类型等因素，更多设计细节请参考平台热插拔相关的设计指导文档。

```
{REG_PIN_SIM_DET0,          BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIM_DET0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//SIM_DET0
```
- TF 卡的热插拔

务必使用专用管脚，并使用 Function 0，这样才能实现 VDDSD 的快速下电。由于要考虑卡座类型等因素，更多设计细节请参见平台热插拔相关的设计指导文档。

```
{REG_PIN_TF_DET,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_TF_DET,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//TF_DET
```

- BAT_DET

电池在位检测信号，选用 Function 0，根据电池在位信号的逻辑配置上下拉。

```
{REG_PIN_BAT_DET,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_BAT_DET,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//BAT_DET
```

2.13 I2C 接口

I2C：串行传输总线接口。可能用作 Camera/A+G+Mag Sensor/CTP/Audio PA/Source Driver/DCDC/Others 的控制。通常保持默认配置即可。如需修改，则根据实际需求进行修改。

- BB 芯片一共有 10 组 I2C 接口（包括复用），其中 I2C0/1/8/9 优先给 Camera 使用；I2C2 为 Sensor 专用；I2C3 为 CTP 专用；I2C4/I2C5 分别默认给 NFC 和 WCN 使用。新增传感器，使用 Sensor Hub 专用的 I2C2。
- 各路 I2C 的 Pinmap 配置基本相同，只需考虑随哪个子系统进入休眠状态，正常 I2C 配置为 BIT_PIN_SLP_AP 即可，控制 Sensor 的应设置为 BIT_PIN_SLP_CM4。

```
{REG_PIN_SCL6,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SCL6,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},
//I2C6_SCL

{REG_PIN_SDA6,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SDA6,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z},
//I2C6_SDA
```

2.14 IIS 接口

BB 芯片一共有 4 组 IIS 接口，其中 IIS0 默认为 **Bluetooth®** Audio 使用。

如果 IIS 给外设 Audio PA 使用，注意将其配置为随 AP & AUDCP 睡眠。

```
{REG_PIN_IIS0DI,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS0DI,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_IE},
```

```
//BT_PCM_OUT
```

```
{REG_PIN_IIS0DO,                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS0DO,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},
//BT_PCM_IN
```

```
{REG_PIN_IIS0CLK,                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS0CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_IE},
//BT_PCM_CLK
```

```
{REG_PIN_IIS0LRCK,                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_IIS0LRCK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_IE},
//BT_PCM_SYNC
```

2.15 JTAG 接口

JTAG 接口用作 ARM/DSP 调试接口。ARM JTAG 尽量不要用作其他用途，保持默认配置不变。DSP JTAG 客户一般用不上，可用做 GPIO，按照 GPIO 配置即可。如需使用 DSP JTAG，可咨询展锐客户支持工程师。

```
{REG_PIN_MTCK_ARM,                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_MTCK_ARM,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//MTCK
```

```
{REG_PIN_MTMS_ARM,                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_MTMS_ARM,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//MTMS
```

2.16 KEYIN/KEYOUT 接口

KEYIN/KEYOUT 实现按键功能，一般保持默认配置不用修改。按键有两种实现方式：矩阵式和中断式。

- 如果是矩阵式，需要 KEYIN 和 KEYOUT 组合实现，使用的管脚 Function 都要配置为 0。
- 如果是中断式，按键一端接 KEYIN，另一端接地，配置为 EXTINT 中断功能或 GPIO 功能即可。
中断式配置方式：Function 3，由 GPIO 功能实现，内部始终保持上拉。

```
{REG_PIN_KEYIN0,                BITS_PIN_AF(3)},
```

```
{REG_MISC_PIN_KEYIN0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE},//KEYIN0
```

2.17 LCD 控制信号

对 LCD 的控制信号为复位和帧同步信号。

- 复位信号
由 GPIO 功能实现，休眠后保持输出。
- 帧同步信号
由专用功能实现，由屏幕发给 BB，保持下拉。

```
{REG_PIN_LCM0_RSTN, BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_LCM0_RSTN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},
//LCM_RSTN

{REG_PIN_DSI0_TE, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_DSI0_TE,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
//LCM_FMARK
```

2.18 RF SPI

BB 控制 RF Transceiver 的接口，不要做修改。

```
{REG_PIN_RFSPI_SDA3, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSPI_SDA3,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_NO_CM4|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_P
IN_SLP_Z},//RFSDA3

{REG_PIN_RFSPI_SCK, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSPI_SCK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_NO_CM4|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_P
IN_SLP_Z},//RFSCK

{REG_PIN_RFSPI_SEN, BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFSPI_SEN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_NO_CM4|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_P
IN_SLP_Z},//RFSEN
```

2.19 RFCTL

BB 控制 PA/Switch/Transceiver 的 RF IO 口。在用作射频控制或者 NC 时，统一配置成下述状态；若用作普通 GPIO，参见普通 GPIO 的配置方式。

```
{REG_PIN_RFCTL_0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFCTL_0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SL
P_OE},//RFCTL_0
```

2.20 RFFE0_SCK/SDA

BB 控制 PA 的 RF MIPI 接口，不要修改。

```
{REG_PIN_RFFE0_SCK,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFFE0_SCK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SL
P_Z},//RFFE_SCK0

{REG_PIN_RFFE0_SDA,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_RFFE0_SDA,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_ALL_CP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SL
P_Z},//RFFE_SDA0
```

2.21 SDIO 接口

BB 芯片有三组 SDIO 接口：SDIO0 用于 TF 卡外设；SDIO1 用于 Wi-Fi 通信；SDIO2 预留。

- SDIO0

默认配置，一般不要修改。如果发现 TF 卡信号不理想，可以根据实测情况调整驱动强度。

```
{REG_PIN_SD0_CMD,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_CMD,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SL
P_Z},//TF_SD0_CMD

{REG_PIN_SD0_D_0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_D_0,
BITS_PIN_DS(3)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SL
P_Z},//TF_SD0_D0

{REG_PIN_SD0_CLK,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SD0_CLK,
```



```

BITS_PIN_DS(6)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},//TF_SD0_CLK0

```

- SDIO1
用于 Wi-Fi 接口，默认配置，一般不要修改。
- SDIO2
通常会用作 GPIO 或者 NC，根据实际应用功能修改即可。

2.22 SIM 卡接口

BB 芯片有三组 SIM 卡接口，SIM0/SIM1 用作 SIM 卡功能；SIM2 预留，可作 GPIO 使用。

- 大部分 IO 脚的电源域为 VDD1V8，但 SIM 接口的电源域为 VDDSIM，SIM2 作 GPIO 功能时需注意配置 VDDSIM2 的电压值。
- SIM0/SIM1 用作 SIM 功能时，保持默认配置不要修改。

```

{REG_PIN_SIMCLK0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMCLK0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//SIM0_CLK

{REG_PIN_SIMDA0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMDA0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_WPUS|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_Z},//SIM0_DA

{REG_PIN_SIMRST0,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SIMRST0,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_NONE|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//SIM0_RST

```

2.23 SPI 接口

BB 芯片有 4 组 SPI 接口（包括复用），SPI0 默认作指纹识别的数据传输，其余三组预留。

休眠后 CS 释放对外设的片选并保持输出状态，其余信号置高阻并下拉接地。

```

{REG_PIN_SPI0_CSN,                                BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_CSN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_OE},//FTID_SPI_CS

{REG_PIN_SPI0_DO,                                BITS_PIN_AF(0)},

```

```
{REG_MISC_PIN_SPI0_DO,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
/FTID_SPI_DI

{REG_PIN_SPI0_DI,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_DI,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
/FTID_SPI_DO

{REG_PIN_SPI0_CLK,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_SPI0_CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_Z},
/FTID_SPI_CLK
```

2.24 UART 接口

UART1 用于下载或出串口 Log，默认配置一般不需要修改。预留未用的 UART 接口，可以配置为 GPIO 功能。

```
{REG_PIN_U0TXD,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0TXD,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_CM4|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP_O
E},//BT_U0RXD

{REG_PIN_U0RXD,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0RXD,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_CM4|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_I
E},//BT_U0TXD

{REG_PIN_U0CTS,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0CTS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_CM4|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_I
E},//BT_U0RTS

{REG_PIN_U0RTS,
BITS_PIN_AF(0)},
{REG_MISC_PIN_U0RTS,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_CM4|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_Z
},//BT_U0CTS
```

3

参考文档

《展锐调试指导手册—IO 篇》